

基于城市规划+的未来配电网规划研究 与应用（技术开发）

技术规范书



2025 年 4 月



目 录

总 则	2
1 标的概况	3
2 研究内容及目的	3
2.1 研究内容	3
2.2 研究目的	4
3 主要技术指标要求	4
4 时间进度要求	4
5 成果交付与验收	6
5.1 成果形式及数量要求	6
★5.2 成果的权属要求	7
5.3 技术架构要求	8
5.4 成果验收	8
6 投标技术文件要求	9
6.1 研究方案	9
6.2 项目管理实施	10
6.3 项目技术支撑能力	10
6.4 技术支持与售后服务	11
6.5 技术差异表	11
6.6 其它补充说明	12

总 则

1. 本文件为该项目的技术招标文件。
2. 本文件所描述的各项技术要求仅供投标方编制投标文件之用。
3. 本标书仅描述基本的技术需求，并未对一切技术细节做出规定，也未充分引述有关标准和技术条文，投标方应根据需求目标提供进一步具体的可满足要求的技术指标。
4. 投标技术文件要求文字精练、数据准确、表述及图示清晰明确，具有针对性。
5. 投标方在投标技术文件中应对本标书逐项予以说明和答复，应如实反映投标服务与本技术规范书的技术差异。如果投标方没有提出技术差异，而在执行合同的过程中，招标方发现投标方提供的服务与其投标技术文件的条文存在差异，招标方将追究投标方违约责任。
6. 投标方应在投标技术部分按本技术规范书的要求内容如实详细填写投标服务的范围及明细，并在投标商务部分（或报价部分）按此范围及明细进行分项报价，如发现总报价与分项报价有矛盾之处，将按有利于招标方的条款执行。
7. 投标方必须仔细阅读文件的全部条款，并作出明确响应。文件带“★”号的条款及要求，投标方必须满足，若有一项不满足将否决投标。
8. 本技术规范书未尽事宜，由双方协商确定。
9. 本标书的最终解释权归招标方。

1 标的概况

标的名称：基于城市规划+的未来配电网规划研究与应用（技术开发）

标包名称：基于城市规划+的未来配电网规划研究与应用（技术开发）

概况：本项目研究融合城市多维数据和电网专题数据的区域高精度地理信息数据构建技术，开发精细化和智慧化电网规划管理平台，以适配未来城市建设和支撑城市规划与电网规划的协同配合，并研究适应不同类型的城市典型区域规划目标的配电网时空动态规划模型，以及构建以电能为枢纽的弹性资源灵活组网的未来城市新型能源体系。旨在解决当前配电网规划与城市规划衔接不足问题，提升配电网规划与城市规划衔接协调水平，提升电网规划实现率，工程前期效率，从源头进一步落实南网公司对电网规划、建设精准投资的要求；落实《关于新形势下配电网高质量发展的指导意见》，通过城市规划与电网规划成果的双向动态协同、互补和衔接，引导未来城市能源结构转型升级，加速城市形成新型电力系统能源体系，实现城市的可持续发展。

2 研究内容及目的

2.1 研究内容

1、研究融合城市多维数据和电网专题数据的区域高精度地理信息数据构建技术：开展数据融合治理，整合城市多维数据（包含高分辨率正射影像、实景三维模型、数字孪生模型等）和电网专题数据，解决空间基准不统一、数据格式不规范等问题，构建形成高精度时空底座。

2、开发精细化和智慧化电网规划管理平台，以适配未来城市建设和支撑城市规划与电网规划的协同配合：开发一个精细化、智慧化的电网规划管理平台，提供图层资源、数据查询、三维漫游、合规分析、选址推荐等功能。

3、研究适应不同类型的城市典型区域规划目标的配电网时空动态规划模型：基于城市多维数据和电网专题数据，从服务未来城市、服务产业布局、服务人民群众等方面选择若干类型的城市典型场景区域，结合城市规划方案，综合考虑地上地下空间布局、过去至未来的时间序列变化，实现配电网布局的前瞻性、动态适应性和精准性。

4、研究以电能为枢纽的弹性资源灵活组网的未来城市新型能源体系：探索

一套能够将电网规划成果反馈至城市规划中的技术框架，并考虑城市规划对电网规划的影响，实现电网规划与城市规划之间的双向输出与互动。

2.2 研究目的

1、构建一套高效、精准的融合城市多维数据和电网专题数据的区域地理信息数据体系，形成高精度时空底座，以支撑未来城市配电网规划与城市规划的深度融合与高效协同。

2、开发精细化和智慧化电网规划管理平台，集成显示城市多维数据和电网专题数据的高精度地理信息数据底座，有效解决当前电网规划与城市规划衔接不足的问题。

3、构建一套适应不同类型的城市典型区域（如工业区、大型综合体、城市更新区、城中村等）规划目标的配电网时空动态规划模型，实现配电网布局的前瞻性、动态适应性和精准性。

4、构建以电能为枢纽的弹性资源灵活组网的未来城市新型能源体系，实现电网规划与城市规划成果的双向输出与互动。

3 主要技术指标要求

1、高精度时空数据底座的数据目录应包含基础地理数据、高分辨率正射影像、实景三维模型、数字孪生模型和电网专题数据等。时空数据的平面坐标系统采用广州 2000 坐标系，高程坐标系统采用广州市高程系统，日期采用公历纪元，时间采用北京时间，长度计算单位采用米或公里，面积计算单位采用平方米或平方公里，高程计算单位采用米。

2、智能电网规划自动驾驶平台（即电网规划管理平台）需完成软件开发、测试。

3、不同类型的城市典型区域的时空动态规划模型中，城市典型区域至少 3 个，时空动态规划模型中的实景三维模型分辨率精度需达到 5cm，正射影像的空间分辨率需达到 0.5m，数字孪生模型需单体化。

4、电网规划与城市规划成果的双向输出技术的技术报告体现城市规划与电网规划的双向输出与互动性。

4 时间进度要求

进度计划	
4.1	[合同签订之日起 - 2025 年 9 月] 主要内容： (1) 研究融合城市多维数据和电网专题数据，构建城市多维数据时空底座。 交付物： (1) 城市多维数据时空底座构建的技术报告。 (2) 协助提供 1 篇项目相关论文的论证方法、数据分析、文本修改的指导服务，形成科技核心中文期刊论文文稿 1 篇。
4.2	[2025 年 10 月 - 2025 年 12 月] 主要内容： (1) 初步开发构建精细化、智慧化的电网规划管理平台。 交付物： (1) 协助准备 1 项软件著作权申请所需的所有材料，包括但不限于软件著作权登记申请表、软件的鉴别材料（源程序和文档）等，并提供相应的申请指导服务。 (2) 协助提供 1 篇项目相关论文的论证方法、数据分析、文本修改的指导服务，形成一般中文期刊论文文稿 1 篇。
4.3	[2026 年 1 月 - 2026 年 3 月] 主要内容： (1) 研究高精度地理信息数据构建技术。 交付物： (1) 协助提供 2 件项目相关发明专利选题、文献检索、论证方法、数据分析、文本修改的指导服务，形成 2 篇发明专利技术交底书。
4.4	[2026 年 4 月 - 2026 年 6 月] 主要内容： (1) 研究电网规划管理平台开发技术。 (2) 协同开展电网规划管理平台试制工作。 交付物： (1) 电网规划管理平台开发技术。 (2) 协助提供 2 件项目相关发明专利选题、文献检索、论证方法、数据分析、文本修改的指导服务，形成 2 篇发明专利技术交底书。
4.5	[2026 年 7 月 - 2026 年 8 月] 主要内容： (1) 中期成果提交，协助开展中期检查。 交付物： (1) 城市多维数据时空底座构建的技术报告。 (2) 协助提供 2 篇项目相关论文的论证方法、数据分析、文本修改的指导服务，直至投稿科技核心中文期刊论文 1 篇、一般中文期刊论文 1 篇。 (3) 协助准备 1 项软件著作权申请所需的所有材料，包括但不限于软件著作权登记申请表、软件的鉴别材料（源程序和文档）等，并提供相应的申请指导服务。 (4) 协助提供 4 件项目相关发明专利选题、文献检索、论证方法、数据分析、文本修改的指导服务，直至 4 件发明专利受理。 (5) 电网规划管理平台开发技术。
4.6	[2026 年 8 月 - 2026 年 10 月] 主要内容： (1) 研究适应不同类型的城市典型区域规划目标的配电网时空动态规划模型。 交付物： (1) 研究适应不同类型的城市典型区域规划目标的配电网时空动态规划模型的技

	术报告。 (2) 协助提供 1 篇项目相关论文的论证方法、数据分析、文本修改的指导服务，形成科技核心中文期刊论文文稿 1 篇。
4.5	[2026 年 11 月 - 2026 年 12 月] 主要内容： (1) 研究适应不同类型的城市典型区域规划目标的配电网时空动态规划模型。 交付物： (1) 协助提供 2 件项目相关发明专利选题、文献检索、论证方法、数据分析、文本修改的指导服务，形成 2 篇发明专利技术交底书。
4.6	[2027 年 1 月 - 2027 年 3 月] 主要内容： (1) 研究以电能为枢纽的弹性资源灵活组网的未来城市新型能源体系。 (2) 根据甲方需求，指导完善项目相关论文撰写、专利受理工作。 交付物： (1) 研究以电能为枢纽的弹性资源灵活组网的未来城市新型能源体系的技术报告。 (2) 协助提供项目相关发明专利选题、文献检索、论证方法、数据分析、文本修改的指导服务，直至 3 件发明专利受理。 (3) 协助提供项目相关论文的论证方法、数据分析、文本修改的指导服务，形成一般中文期刊论文文稿 1 篇。
4.7	[2027 年 4 月- 2027 年 4 月] 主要内容： (1) 项目最终成果提交，协助开展项目整体验收。 交付物： (1) 城市多维数据时空底座构建的技术报告。 (2) 研究适应不同类型的城市典型区域规划目标的配电网时空动态规划模型的技术报告。 (3) 研究以电能为枢纽的弹性资源灵活组网的未来城市新型能源体系的技术报告。 (4) 基于城市规划+的未来配电网规划研究与应用研究报告。 (5) 电网规划管理平台需求规格说明书 1 份。 (6) 电网规划管理平台概要设计书 1 份。 (7) 电网规划管理平台详细设计书 1 份。 (8) 电网规划管理平台验收测评报告 1 份。 (9) 电网规划管理平台等级保护报告 1 份。 (10) 协同配合试制电网规划管理平台 1 套。
4.8	[2027 年 5 月- 2027 年 7 月] 主要内容： (1) 协助项目组做好项目全流程资料整理，并按照管理规范完成项目归档。 交付物： (1) 项目归档。

5 成果交付与验收

5.1 成果形式及数量要求

- (1) 基于城市规划+的未来配电网规划研究与应用研究报告 1 份
- (2) 城市多维数据时空底座构建的技术报告 1 份；

(3) 研究适应不同类型的城市典型区域规划目标的配电网时空动态规划模型的技术报告 1 份；

(4) 研究以电能为枢纽的弹性资源灵活组网的未来城市新型能源体系的技术报告 1 份；

(5) 电网规划管理平台需求规格说明书 1 份；

(6) 电网规划管理平台概要设计书 1 份；

(7) 电网规划管理平台详细设计书 1 份；

(8) 电网规划管理平台验收测评报告 1 份。

(9) 电网规划管理平台等级保护报告 1 份。

(10) 协同配合试制电网规划管理平台 1 套；

(11) 协助提供 4 篇项目相关论文（科技核心期刊论文 2 篇、一般中文期刊论文 2 篇）的论证方法、数据分析、文本修改的指导服务，直至论文录用；

(13) 协助提供 7 件项目相关发明专利选题、文献检索、论证方法、数据分析、文本修改的指导服务，直至发明专利受理。

(14) 协助准备 1 项软件著作权申请所需的所有材料，包括但不限于软件著作权登记申请表、软件的鉴别材料（源程序和文档）等，并提供相应的申请指导服务，直至获得软件著作权登记证书。

★5.2 成果的权属要求

本项目形成的论文、专利等知识产权划分方法如下：

本合同项下研究成果形成的专利、软件著作权等知识产权的申请权利归甲方享有，未经甲方许可，乙方不得单独申请专利或向第三方转让专利申请权。相关知识产权申请人及专利权人不得出现广东电网有限责任公司及乙方以外的其他单位或个人。

(1) 本合同项下的研究成果申请专利的权利归甲方享有，未经甲方许可，乙方不得单独申请专利或向第三方转让专利申请权。乙方取得专利权的，未经甲方许可，不得转让专利权或许可第三方实施该专利。

(2) 甲乙双方均享有本合同项下研究成果的使用权，但乙方仅能在甲方许可的范围内使用该研究成果。因使用该研究成果所产生的效益，由甲乙双方共同协商确定分配方式。

(3) 本合同项下的研究成果的转让权属于甲方，乙方不得向第三方转让，亦不得许可第三方实施使用，乙方擅自转让所产生的利益归甲方所有。

(4) 本合同项下的研究成果申请奖励的权利归甲方享有。未经甲方许可，乙方不得单方申请奖励。

(5) 本合同项下的研究成果的发表权由甲乙双方共同享有。未经一方许可，另一方不得单方发表。根据项目研究成果发表论文须注明“南方电网公司科技项目资助(项目编号：030145KC24120003；科技编码：GDKJXM20241330)”；项目参加人员个人发表有关项目研究内容的论文须征得甲乙双方的同意。

(6) 使用履行本合同产生的研究成果参与国际标准、国家标准或行业标准等的制定或修订工作的权利属于甲方所有，未经甲方许可，乙方不得单独参与此类工作。

5.3 技术架构要求

项目若涉及软硬件开发/试制应符合自主可控要求：

- (1) CPU：兼容自主可控 CPU。
- (2) 浏览器：兼容 Chrome 和 Firefox 内核浏览器。
- (3) 操作系统：兼容国产自主可控操作系统。
- (4) 数据库中间件：可以兼容国内主流自主可控数据库、中间件。
- (5) 应用架构设计：应用架构具备在多种基础环境下运行的设计；（操作系统层：需要能在 Windows 系列、Linux 系列运行）

5.4 成果验收

项目完成后，由甲方组织专家组对项目的主要技术指标、成果等进行验收。

高精度时空数据底座采用专家评审的方式，数据目录应包含基础地理数据、高分辨率正射影像、实景三维模型、数字孪生模型和电网专题数据等。

电网规划管理平台采用第三方测试的方式，需完成软件开发、测试。

不同类型的城市典型区域的时空动态规划模型采用专家评审的方式，城市典型区域至少 3 个，时空动态规划模型中的实景三维模型分辨率精度需达到 5cm，正射影像的空间分辨率需达到 0.5m，数字孪生模型需单体化。

电网规划与城市规划成果的双向输出技术采用专家评审的方式，技术报告体现城市规划与电网规划的双向输出与互动性。

6 投标技术文件要求

6.1 研究方案

(1) 项目概况理解

投标方应提供对项目整体认识与理解,结合项目特点分析,包括对项目背景、项目目标、建设内容及相关技术要求的内容。

(2) 项目技术路线

项目实施的总体研究思路和总体框架。

(3) 技术方案

投标方应针对每项研究内容提供详尽的技术解决方案。

研究融合城市多维数据和电网专题数据的区域高精度地理信息数据构建的技术解决方案需包含数据治理、各类型高精度地理信息数据生产等内容,并能够完全满足本技术规范书的要求。

精细化和智慧化电网规划管理平台的技术解决方案需包含图层资源、数据查询、三维漫游、合规分析、选址推荐等功能,体现城市规划与电网规划的协同配合,能够完全满足本技术规范书的要求。

研究适应不同类型的城市典型区域规划目标的配电网时空动态规划模型的技术解决方案要求包含从服务未来城市、服务产业布局、服务人民群众等方面的城市典型场景区域,需结合城市规划方案,综合考虑地上地下空间布局、过去至未来的时间序列变化,能够完全满足本技术规范书的要求。

研究以电能为枢纽的弹性资源灵活组网的未来城市新型能源体系的技术解决方案需充分体现电网规划与城市规划成果的双向输出与互动,能够完全满足本技术规范书的要求。

(4) 重点解决的技术难题

研究融合城市多维数据和电网专题数据的区域高精度地理信息数据构建技术需解决的技术难题为:如何有效融合城市多维数据和电网专题数据,来构建支撑城市规划和电网规划协同配合的城市多维数据时空底座。

开发精细化和智慧化电网规划管理平台需解决的技术难题为:如何通过先进技术开发能够智慧分析城市规划方案并提供精准电网规划建议的智能决策模型,实现城市规划与电网规划的协同配合。

研究适应不同类型的城市典型区域规划目标的配电网时空动态规划模型需解决的技术难题为：如何准确识别不同类型区域的用电特性和负荷增长趋势，并建立与电网需求的动态关联模型，是提升规划前瞻性的关键。如何构建既符合城市规划要求，又能动态适应未来用电需求的配电网规划模型，是技术难题。

研究以电能为枢纽的弹性资源灵活组网的未来城市新型能源体系需解决的技术难题为：如何构建能够反映电网规划与城市规划之间复杂关系的协同优化方案，实现规划成果的双向输出与互动。

(5) 主要技术指标实现的可行性

6.2 项目管理实施

(1) 项目人员组织

介绍项目人员组织情况、职责分工。

(2) 项目进度

提交详细的项目实施计划，明确里程碑。

(3) 项目交付项

说明项目阶段任务完成后，投标方根据成果交付与验收要求应提交给招标方的产品、服务以及交接文件等，并附上相应的交付时间计划表。

6.3 质量管理实施

(1) 质量管理目标

(2) 质量保障措施

(3) 质量标准要求

(4) 质量管理实施

6.4 项目保密措施

该部分填写对数据保密、工作保密以及保密管理机制的措施情况。

6.5 应急安全措施

该部分填写对工作安全、应急保障的措施情况。

6.6 项目技术支撑能力

(1) 投标方综合实力

投标方需具备甲级测绘资质，专业类别包含摄影测量与遥感、地理信息系统

工程等，提供相关支撑材料。

(2) 项目经验

该部分填写与标的物相关的项目研究经验、合同情况、论文专利和获奖情况。

(3) 人员支撑能力

该部分填写与标的物相关的本项目研究成员详细资料（包括学历、资质、研究方向/工作经验等），提供相关支撑材料。

(4) 设备支撑能力

该部分填写与标的物相关的、支撑该项目研究的设备、平台、实验室等。

6.7 技术支持与售后服务

投标方要明确所能提供的服务内容，服务方式，服务承诺和售后服务等情况。

6.8 技术差异表

投标方应针对主要技术指标要求、成果交付数量要求等填写响应的差异情况。

表 6.1 技术指标差异表（投标方填写）

序号	名称 (技术指标/成果要求)	招标方要求值	投标方保证值	关键指标允许响应情况(正偏差/负偏差/无偏差)	技术方案或保障措施所在的页码
1					
2					
3					

投标方应将所提供服务与本技术规范书有差异之处，无论优于或劣于本技术规范书要求，均汇集成下表。

表 6.2 技术差异汇总表（投标方填写）

序号	招 标 文 件		投 标 文 件	
	条 目	简 要 内 容	条 目	简 要 内 容
1				
2				
3				
4				

6.9 其它补充说明

投标方认为实现本文件的相关内容存在技术类或其它类风险，请详细说明，并提供相应的对策。